ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

ĐỒ ÁN CUỐI KỲ · TP3 — 20% ĐIỂM HỌC PHẦN

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quy trình nghiệp vụ bằng Vibe Coding



Học phần MIS3047 – Quản lý Quy trình Kinh doanh

TS. Trần Hoàng Hiếu · Khoa Thống kê – Tin học

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng

Đồ án là điểm hội tụ của cả học kỳ

Mỗi nhóm xây dựng một ứng dụng phần mềm chạy được, hỗ trợ trực tiếp quy trình nghiệp vụ đã chọn và theo đuổi xuyên suốt học kỳ từ Bài 1.1.

Chương 1–2

Mô hình hóa BPMN

Nhận diện quy trình; xây mô hình As-Is và To-Be.

Chương 3

Thiết kế AI Agent

Chọn mẫu thiết kế phù hợp, xác định điểm đưa AI vào quy trình.

Chương 4

Hiện thực hóa No-code

Xây một phần luồng bằng nền tảng workflow no-code.

Chương 5

Vibe Coding

Dùng AI tự xây ứng dụng hoàn chỉnh, có kỷ luật kỹ thuật.

Sản phẩm cuối được chấm theo tiêu chí "kỹ thuật phần mềm có AI hỗ trợ": sinh viên phải đọc, hiểu và giải trình được mọi thay đổi trong mã nguồn của mình.

CẤU TRÚC ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

Ba thành phần đánh giá nối tiếp nhau

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

TP1 — 10%

Mô hình hóa BPMN

As-Is / To-Be trên quy trình tự chọn.

Hạn: Cuối tuần 5

TP2 — 10%

Thiết kế giải pháp tự động hóa

AI Agent + workflow no-code chạy được.

Hạn: Cuối tuần 12

TP3 — 20%

Đồ án cuối kỳ

Ứng dụng Vibe Coding + nhật ký AI + bảo vệ.

Hạn: Tuần 15

Ba thành phần không độc lập: kết quả TP1 là đầu vào thiết kế của TP2, và TP2 là bản đặc tả để xây dựng ứng dụng ở TP3.

Yêu cầu về đề tài (quy trình nghiệp vụ)

- ✓ Là quy trình nghiệp vụ đã đăng ký từ Bài 1.1, đã mô hình hóa BPMN ở TP1 và thiết kế tự động hóa ở TP2.
- ✓ Là quy trình có thật mà sinh viên đã trực tiếp trải nghiệm hoặc khảo sát được.
- ✓ Có ít nhất 3 điểm quyết định dạng cổng XOR (rẽ nhánh phê duyệt/từ chối) và ít 3 hai vai trò tham gia.
- ✓ Đủ phức tạp để cần phần mềm hỗ trợ thật sự, nhưng đủ nhỏ để hoàn thành trong thời lượng học phần. (>20 activities)

VÍ DỤ ĐỀ TÀI GỢI Ý

Đăng ký phòng học nhóm · Xét duyệt đơn xin nghỉ học · Quản lý mượn/trả thiết bị CLB · Tiếp nhận phản ánh sinh viên · Đặt lịch tư vấn học tập

Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu của ứng dụng

1. Có cơ chế xác thực (đăng nhập) và tối thiểu ba vai trò người dùng, phản ánh đúng các lane/pool trong mô hình BPMN.
2. Có tối thiểu 10 luồng phê duyệt phản ánh đúng cổng XOR trong mô hình quy trình.
3. Có lưu trữ dữ liệu bền vững (cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ tương đương, không dùng dữ liệu tạm trong bộ nhớ).
4. Có tối thiểu một tích hợp bên ngoài: gửi thông báo, gọi API bên thứ ba, hoặc gọi lại workflow no-code đã xây ở TP2.
5. Có bộ kiểm thử tự động cho kịch bản chính và các ngoại lệ quan trọng.
6. Kho mã nguồn (Git) có tối thiểu 15 lượt commit phản ánh quá trình làm việc thật, thông điệp rõ ràng.

Khung IDEA

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

I — Intent

Ý định

Phiếu ý định 7 mục + mô hình BPMN To-Be làm phụ lục.

D — Design

Thiết kế

Mô hình dữ liệu, màn hình, ánh xạ BPMN → tính năng, backlog.

E — Execute

Thực thi

Xây ứng dụng từng bước, đọc diff, commit thường xuyên.

A — Assess

Đánh giá

Kiểm thử, bảo mật, và bảo vệ sản phẩm trước lớp.

Vòng lặp bốn bước, thực hiện trong tuần 13–15 (Chương 5), kế thừa trực tiếp kết quả TP1 và TP2.

SẢN PHẨM PHẢI NỘP

Sản phẩm nộp theo khung IDEA

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Bước	Sản phẩm nộp	Yêu cầu chính	Mã bài
Intent	Phiếu ý định	7 mục + mô hình BPMN To-Be làm phụ lục	**Bài 5.1**
Design	Hồ sơ thiết kế	Mô hình dữ liệu, màn hình, bảng ánh xạ BPMN → tính năng, ngăn xếp công nghệ, backlog	**Bài 5.2**
Execute	Ứng dụng + kho mã nguồn	Đáp ứng 6 yêu cầu kỹ thuật tối thiểu; tối thiểu 15 commit	**Bài 5.3**
Execute	Nhật ký làm việc với AI	≥ 10 lượt tương tác, ≥ 2 lượt thất bại có phân tích nguyên nhân	**Bài 5.4**
Assess	Báo cáo kiểm thử & bảo mật	Bộ kiểm thử tự động; báo cáo 6 nhóm Definition of Done; checklist bảo mật	**Bài 5.5**
Assess	Video Bảo vệ sản phẩm	Trình bày 10 phút + vấn đáp giải thích mã nguồn và quyết định thiết kế	**Bài 5.6**

THANG ĐIỂM

Tiêu chí đánh giá TP3 (20% điểm học phần)

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Đúng nghiệp vụ và bám mô hình quy trình — 30%

Ứng dụng phản ánh đúng mô hình BPMN To-Be; vai trò, cổng quyết định, dữ liệu nhất quán với TP1/TP2.

Mức hoàn chỉnh và chất lượng kỹ thuật — 25%

Đáp ứng đủ 6 yêu cầu kỹ thuật tối thiểu; mã nguồn có cấu trúc rõ ràng, chạy ổn định.

Kiểm thử và bảo mật — 15%

Bộ kiểm thử tự động đầy đủ kịch bản chính/ngoại lệ; đạt checklist bảo mật.

Quá trình làm việc (commit, nhật ký AI) — 10%

Lịch sử commit phản ánh tiến trình thật; nhật ký AI đầy đủ, phân tích thất bại nghiêm túc.

Bảo vệ và năng lực giải thích — 10%

Trình bày mạch lạc; giải thích chính xác đoạn mã được chỉ định và quyết định thiết kế tự đưa ra.

Hình thức thực hiện

1–6

Cá nhân hoặc nhóm tối đa 6 sinh viên

Do giảng viên quyết định và thông báo đầu học kỳ. Nếu làm nhóm, báo cáo phải nêu rõ đóng góp từng thành viên.

!

Mỗi thành viên phải tự giải trình được toàn bộ mã nguồn

Khi vấn đáp, không phân biệt phần việc của ai — mọi thành viên đều phải giải thích được bất kỳ đoạn mã nào được chỉ định.

✓

Bài nộp trễ và bài không chạy được

Nộp trễ không phép: trừ điểm theo quy định của Khoa. Bài không thể chạy theo README bị coi là không đạt yêu cầu tối thiểu.

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

Tiến độ và các mốc quan trọng

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Tuần 1	Đăng ký quy trình nghiệp vụ theo đuổi cả học kỳ	Bài 1.1
Tuần 5	Nộp TP1 — mô hình BPMN As-Is/To-Be (đầu vào cho đồ án)	TP1 – 10%
Tuần 12	Nộp TP2 — thiết kế AI Agent + workflow no-code (đầu vào cho đồ án)	TP2 – 10%
Tuần 13	Nộp Phiếu ý định và Hồ sơ thiết kế	Bài 5.1–5.2
Tuần 14	Hoàn thiện ứng dụng và Nhật ký AI	Bài 5.3–5.4
Tuần 15	Nộp báo cáo kiểm thử, toàn bộ hồ sơ và bảo vệ sản phẩm	Bài 5.5–5.6 · TP3 – 60%

Quy trình Dự án

- 1. Nộp hồ sơ đấu thầu (Proposal)
- 2. Nộp video sản phẩm (Pitch)
- 3. Chấm điểm

1. Nộp hồ sơ đấu thầu (Proposal)

Mỗi nhóm chuẩn bị 2 hồ sơ

1. Tên quy trình
2. Tên thành viên MSSV
3. Mô tả ngắn gọn (100–150 từ)
4. Vấn đề muốn cải tiến
5. Giải pháp
6. Kế hoạch thực hiện (timeline + phân công công việc)

Điền vào GG form theo tất cả lớp, nhóm nào chọn đề tài trước sẽ làm trước.

2. Thuyết trình bảo vệ ý tưởng (Pitch)

Thời lượng: 3–5 phút trình bày.

Định dạng: Video ngắn minh họa ý tưởng, có lồng tiếng, đăng công khai trên Youtube/TikTok/FB.

Tiêu chí:

- Xác định & mô tả quy trình
- Đề xuất cải tiến
- Kỹ năng trình bày
- Sản phẩm đầu ra

3. Chấm điểm

Điểm nhóm : 90%

Điểm review: 10%

- Viết review đầy đủ chi tiết.

QUY ĐỊNH THỰC HIỆN

Hình thức nộp bài & liêm chính học thuật

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

NỘP BÀI

- Nộp qua LMS trước 23:59 ngày cuối deadline: liên kết kho mã nguồn, PDF tổng hợp hồ sơ, và slide/tài liệu bảo vệ.
- Bảo vệ trực tiếp theo lịch công bố trong tuần 15: 10 phút trình bày + 5–10 phút vấn đáp.

LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT

- Khuyến khích dùng công cụ AI, nhưng phải ghi nhận đầy đủ trong Nhật ký làm việc với AI.
- Nghiêm cấm nộp mã nguồn sao chép mà không ghi nguồn và không tự giải thích được.
- Không giải thích được đoạn mã do chính mình nộp khi vấn đáp bị coi là vi phạm liêm chính học thuật.

Bài nộp trễ không phép bị trừ điểm theo quy định của môn học; bài không thể chạy được theo README bị coi là không đạt yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật.

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

CẢM ƠN

Chúc các nhóm hoàn thành đồ án cuối kỳ thành công!

